

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Derivada II



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Funções Compostas

Até este ponto, operamos com funções simples. Mas como calculamos a taxa de variação quando uma função está contida dentro de outra?

Exemplo de Composição

Seja $y = f(u) = u^5$ e $u = g(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4$.

A função composta final $y = h(x) = f(g(x))$ é escrita como:

$$y = h(x) = (2x^3 - 5x^2 + 4)^5$$

- Chamamos $f(u)$ de **função externa**.
- Chamamos $g(x)$ de **função interna**.
- A missão da Regra da Cadeia é derivar y diretamente em relação a



Regra da Cadeia

Teorema I

Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ são funções deriváveis, então a derivada da composta é o produto encadeado das derivadas das funções externa e interna:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{ou} \quad h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Demonstração

Temos que

$$D_u y = \frac{dy}{du} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

Quando $|\Delta u|$ é pequeno mas diferente de zero:

$$\frac{\Delta y}{\Delta u} - D_u y = \eta \quad \text{se } \Delta u \neq 0$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta u} = D_u y + \eta \quad \text{se } \Delta u \neq 0$$



Regra da Cadeia

Teorema I

Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ são funções deriváveis, então a derivada da composta é o produto encadeado das derivadas das funções externa e interna:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{ou} \quad h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Demonstração

Temos que $\eta = F(\Delta u)$, i.e.:

$$F(\Delta u) = \frac{\Delta y}{\Delta u} - D_u y \quad \text{se } \Delta u \neq 0$$

$F(\Delta u)$ deve ser contínua, portanto
 $F(0) = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} F(\Delta u)$:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta u \rightarrow 0} F(\Delta u) &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} - D_u y \\ &= D_u y - D_u y = 0 \end{aligned}$$



Regra da Cadeia

Teorema I

Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ são funções deriváveis, então a derivada da composta é o produto encadeado das derivadas das funções externa e interna:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{ou} \quad h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Demonstração

Portanto:

$$F(\Delta u) = \begin{cases} \frac{\Delta y}{\Delta u} - D_u y & \text{se } \Delta u \neq 0 \\ 0 & \text{se } \Delta u = 0 \end{cases}$$

Isolando Δy obtemos (assumindo $\Delta u \neq 0$):

$$\Delta y = D_u y \cdot \Delta u + \Delta u \cdot F(\Delta u)$$



Regra da Cadeia

Teorema I

Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ são funções deriváveis, então a derivada da composta é o produto encadeado das derivadas das funções externa e interna:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{ou} \quad h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Demonstração

Dividindo ambos os lados por Δx e aplicando o limite:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} D_{uy} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(\Delta u) \\ D_{xy} &= D_{uy} \cdot D_x u + D_x u \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(\Delta u) \end{aligned}$$



Regra da Cadeia

Teorema I

Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ são funções deriváveis, então a derivada da composta é o produto encadeado das derivadas das funções externa e interna:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{ou} \quad h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Demonstração

Considerando Δu como uma função de Δx :

$$\frac{\Delta u}{\Delta x} = D_x u + \phi(\Delta x) \quad \text{se } \Delta x \neq 0$$

$$G(\Delta x) = \Delta u = D_x u \cdot \Delta x + \phi(\Delta x) \cdot \Delta x \quad \text{se } \Delta x \neq 0$$



Regra da Cadeia

Teorema I

Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ são funções deriváveis, então a derivada da composta é o produto encadeado das derivadas das funções externa e interna:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{ou} \quad h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

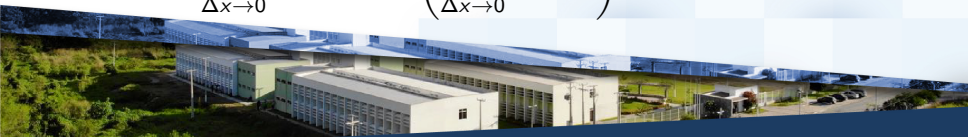
Demonstração

Então:

$$F(\Delta u) = F(G(\Delta x))$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(\Delta u) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(G(\Delta x))$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(\Delta u) = F\left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} G(\Delta x)\right) = F(0) = 0$$



Regra da Cadeia

Exemplo

Seja $y = (2x^3 - 5x^2 + 4)^5$, encontre $\frac{dy}{dx}$.

Fazemos a substituição de variáveis para separar as camadas:

- **Camada Interna:** $u = 2x^3 - 5x^2 + 4 \implies \frac{du}{dx} = 6x^2 - 10x$
- **Camada Externa:** $y = u^5 \implies \frac{dy}{du} = 5u^4$

Aplicando a Regra da Cadeia $\left(\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}\right)$:

$$\frac{dy}{dx} = 5u^4 \cdot (6x^2 - 10x)$$

Substituindo u de volta para obter a expressão final em termos de x :

$$\frac{dy}{dx} = 5(2x^3 - 5x^2 + 4)^4 \cdot (6x^2 - 10x)$$



Derivada de Funções Elementares

Função Exponencial

$$f(x) = a^x$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^x(a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = a^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

Sabendo que o limite fundamental clássico estabelece que

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \ln a$$

Então

$$f'(x) = a^x \ln a$$



Derivada de Funções Elementares

Função Exponencial

Propriedade da Base Natural ($a = e$)

Aplicando o resultado geral $f'(x) = a^x \ln a$:

$$\frac{d}{dx} (e^x) = e^x \cdot \ln e$$

Como $\ln e = 1$, chegamos à propriedade única da exponencial natural:

$$\frac{d}{dx} (e^x) = e^x$$

Observação:

A função e^x é a única função não nula cuja taxa de variação (inclinação da reta tangente) em cada ponto é exatamente igual ao próprio valor da função naquele ponto.



Derivada de Funções Elementares

Função Exponencial

Exemplo

Dada $f(x) = e^{6x+1}$, encontre $f'(x)$.

Utilizamos a Regra da Cadeia para derivar a estrutura composta:

- **Interna:** $u = 6x + 1 \implies \frac{du}{dx} = 6$
- **Externa:** $y = e^u \implies \frac{dy}{du} = e^u$

Pela identidade $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$:

$$f'(x) = e^u \cdot (6)$$

$$f'(x) = 6 \cdot e^{6x+1}$$



Derivada de Funções Elementares

Função Logarítmica

$$f(x) = \log_b(x)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_b(x + \Delta x) - \log_b x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \cdot \log_b \left(\frac{x + \Delta x}{x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \cdot \log_b \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{\Delta x} \cdot \log_b \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) \\ &= \frac{1}{x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_b \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} \end{aligned}$$

$$t = \frac{\Delta x}{x} \implies \frac{1}{t} = \frac{x}{\Delta x}. \text{ Se } \Delta x \rightarrow 0 \implies t \rightarrow 0:$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \cdot \log_b \left[\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} \right] \implies f'(x) = \frac{1}{x} \log_b e = \frac{1}{x \ln b}$$



Derivada de Funções Elementares

Função Logarítmica

Propriedade da Base Natural ($a = e$)

Quando a base do logaritmo coincide com o número de Euler ($b = e$), a função é denominada logaritmo natural ($\ln x$):

$$f(x) = \ln x \implies f'(x) = \frac{1}{x \ln e}$$

Como $\ln e = 1$, a taxa operacional reduz-se a:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$



Derivada de Funções Elementares

Função Logarítmica

Exemplo

Encontre a derivada de $y = \ln(3x^2 - 5x + 2)$. Utilizamos a Regra da Cadeia para derivar a estrutura composta:

- **Função Interna:** $u = 3x^2 - 5x + 2 \implies \frac{du}{dx} = 6x - 5$
- **Função Externa:** $y = \ln u \implies \frac{dy}{du} = \frac{1}{u}$

Aplicando a Regra da Cadeia:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{u} \cdot (6x - 5) = \frac{6x - 5}{3x^2 - 5x + 2}$$



Derivada de Funções Elementares

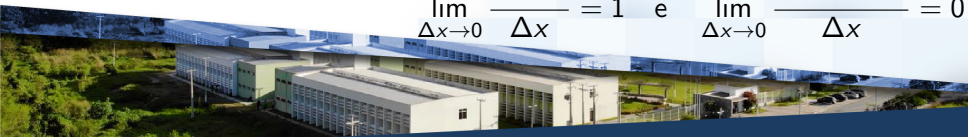
Função Seno

$$f(x) = \sin x$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos \Delta x + \sin \Delta x \cos x - \sin x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\sin x \left(\frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} \right) + \cos x \left(\frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \right) \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [\sin x (0) + \cos x (1)] = \cos x \end{aligned}$$

Considera-se, para tal, os limites fundamentais:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} = 0$$



Derivada de Funções Elementares

Função Seno

Exemplo

Calcule a derivada de $y = \sin(x^2)$:

- **Função Interna:** $u = x^2 \implies \frac{du}{dx} = 2x$.
- **Função Externa:** $y = \sin u \implies \frac{dy}{du} = \cos u$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$$



Derivada de Funções Elementares

Função Cosseno

$$f(x) = \cos x = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$$

Podemos aplicar a Regra da Cadeia da seguinte forma:

- **Função Interna:** $u = \frac{\pi}{2} - x \implies \frac{du}{dx} = -1$
- **Função Externa:** $y = \sin u \implies \frac{dy}{du} = \cos u$

Portanto:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = \cos u \cdot (-1) = -\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$$

Retornando pela identidade complementar ($\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$):

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = f'(x) = -\sin x$$



Derivada de Funções Elementares

Função Tangente

$$f(x) = \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

Podemos aplicar a Regra do Quociente considerando:

- Numerador: $u = \operatorname{sen} x \implies u' = \cos x$
- Denominador: $v = \cos x \implies v' = -\operatorname{sen} x$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \frac{(\cos x)(\cos x) - (\operatorname{sen} x)(-\operatorname{sen} x)}{(\cos x)^2} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}$$

Pela Identidade Trigonométrica Fundamental ($\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$):

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \frac{1}{\cos^2 x} \implies f'(x) = \frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x) = \sec^2 x$$



Diferenciação Implícita

Definições

Se y é uma função de x definida por:

$$y = 3x^2 + 5x + 1$$

Dizemos que y é definida **explicitamente** em termos de x , e podemos escrever:

$$y = f(x) \quad \text{onde} \quad f(x) = 3x^2 + 5x + 1$$

O Cenário Implícito

No entanto, nem todas as funções são expressas explicitamente. Por exemplo:

$$x^6 - 2x = 3y^6 + y^5 - y^2$$

Esta equação não pode ser reduzida facilmente para uma função $y = f(x)$. Dizemos que y é definida **implicitamente** como função de



Diferenciação Implícita

Exemplo

Encontrar $\frac{dy}{dx}$ para $x^6 - 2x = 3y^6 + y^5 - y^2$

Aplicando o operador diferencial em ambos os lados:

$$\frac{d}{dx} \underbrace{[x^6 - 2x]}_{F(x)} = \frac{d}{dx} \underbrace{[3y^6 + y^5 - y^2]}_{G(f(x))}$$

$$6x^5 - 2 = 18y^5 \cdot \frac{dy}{dx} + 5y^4 \cdot \frac{dy}{dx} - 2y \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$6x^5 - 2 = \frac{dy}{dx} [18y^5 + 5y^4 - 2y]$$

Isolando o termo diferencial: $\frac{dy}{dx} = \frac{6x^5 - 2}{18y^5 + 5y^4 - 2y}$



Diferenciação Implícita

Exemplo

Encontrar $\frac{dy}{dx}$ para $3x^2y - 7xy^2 = 4 - 8y$

$$\frac{d}{dx}[3x^2y] - \frac{d}{dx}[7xy^2] = \frac{d}{dx}[4] - \frac{d}{dx}[8y]$$

$$[6xy + 3x^2 \frac{dy}{dx}] - [7y^2 + 7x \cdot 2y \frac{dy}{dx}] = 0 - 8 \frac{dy}{dx}$$

$$6xy + 3x^2 \frac{dy}{dx} - 7y^2 - 14xy \frac{dy}{dx} = -8 \frac{dy}{dx}$$

$$3x^2 \frac{dy}{dx} - 14xy \frac{dy}{dx} + 8 \frac{dy}{dx} = 7y^2 - 6xy$$

$$\frac{dy}{dx}[3x^2 - 14xy + 8] = 7y^2 - 6xy \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{7y^2 - 6xy}{3x^2 - 14xy + 8}$$



Diferenciação Implícita

Exemplo

Determinar a equação da reta tangente à elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ no ponto $P\left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

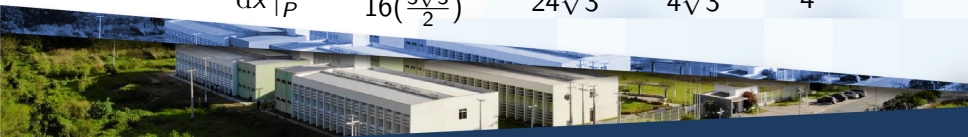
- **Passo 1: Encontrar a derivada implícita**

$$\frac{2x}{16} + \frac{2y}{9} \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{x}{8} + \frac{2y}{9} \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{2y}{9} \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{8} \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{9x}{16y}$$

- **Passo 2: Calcular o coeficiente angular no ponto P**

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_P = -\frac{9(2)}{16\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)} = -\frac{18}{24\sqrt{3}} = -\frac{3}{4\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$



Diferenciação Implícita

Exemplo

Determinar a equação da reta tangente à elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ no ponto $P\left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

- **Passo 3: Montar a equação da reta** ($y - y_0 = m(x - x_0)$)

$$y - \frac{3\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{4}(x - 2)$$

Simplificação Final

Multiplicando tudo por 4 para eliminar denominadores:

$$4y - 6\sqrt{3} = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{3} \implies y = -\frac{\sqrt{3}}{4}x + 2\sqrt{3}$$

